$\vec{\nabla} \cdot \vec{B_0} = \text{div}(\vec{B_0}) = 0 \iff \Phi_S(\vec{B_0}) = 0$

$\vec{\nabla} \times \vec{B_0} = \text{rot}(\vec{B_0}) = \mu_0 \vec{j} \iff \Gamma_\gamma(\vec{B_0}) = \mu_0 i_c$

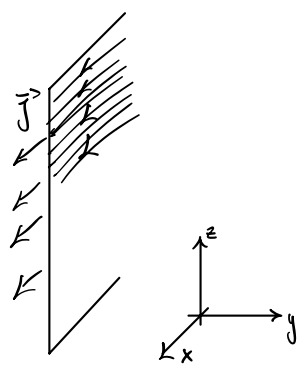
corso stazionario

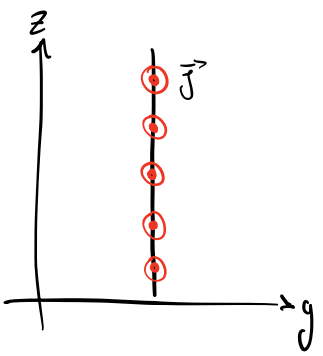
oss. Da $\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon} \Rightarrow \Phi_S(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow$ si fa conoscere $\vec{E}$

Da $\text{rot}(\vec{B_0}) = \mu_0 \vec{j} \Rightarrow \Gamma_\gamma(\vec{B_0}) = \mu_0 i_c \Rightarrow$ si fa conoscere $\vec{B_0}$

- Esempio I.

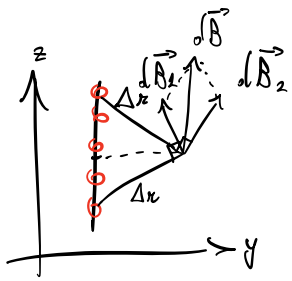
Piano ∞ con tensione superficiale (T)



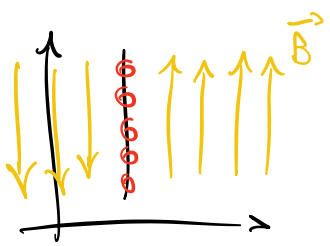


$\vec{B_0}$?

Per prima cosa cerco una simmetria:

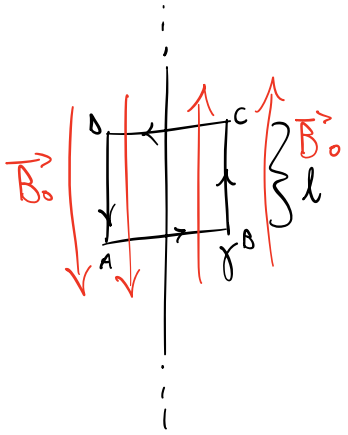


$\Rightarrow$



$$\vec{B_0} = \begin{cases} B_0 \vec{u_z} & y > 0 \\ B_0 (-\vec{u_z}) & y < 0 \end{cases}$$

Calcolo ora la circuitazione



$$\Gamma_\gamma(\vec{B}_0) = \oint \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_D^A \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$\int_A^B \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = 0$ (perpendicolare) ; $\int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ (perpendicolare)

$$= \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_D^A \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_B^C B_0(\vec{u}_z) \cdot d\vec{l} + \int_D^A B_0(-\vec{u}_z) \cdot d\vec{l} =$$

$$= B_0 \int_B^C dl + B_0 \int_D^A dl = B_0 l + B_0 l = 2 B_0 l$$

$$\Rightarrow \Gamma_\gamma(\vec{B}_0) = 2 B_0 l$$

$$= \mu_0 i_C = \mu_0 J l$$

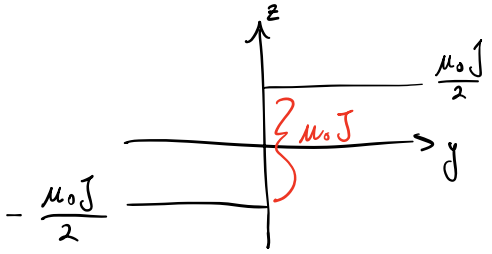
$$2 B_0 l = \mu_0 J l \Rightarrow \boxed{B_0 = \frac{\mu_0 J}{2}}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_0 = \begin{cases} \frac{\mu_0 J}{2} \vec{u}_z & y > 0 \\ \frac{\mu_0 J}{2} (-\vec{u}_z) & y < 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow \vec{B}_0$ non dipende dalla distanza dal piano! (come $\vec{E}$)

OSS.

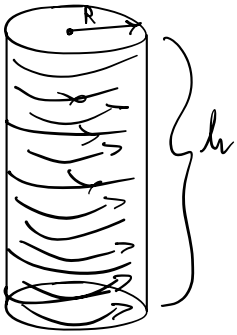
Simile a ciò che accade con $\vec{E}$:



"Il salto" con $\vec{E}$ equivale a $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

- Esempio II

Solenoide ideale



per $h \sim R$ $\Rightarrow$ bobina

per $h > R$ $\Rightarrow$ solenoide reale

per $h >> R$ $(h \to +\infty)$ $\Rightarrow$ solenoide ideale

$$n = \frac{\#\text{spire totale}}{h}$$

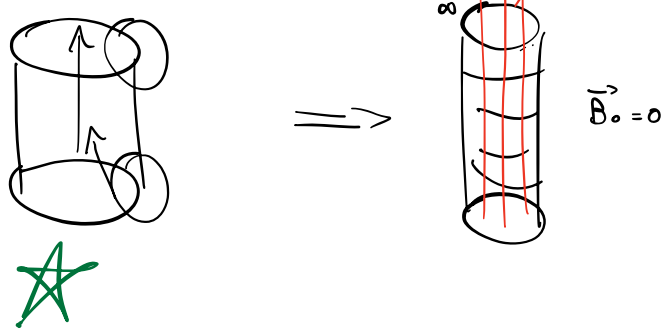
Densità di spire

Calcoliamo $\vec{B_0}$:

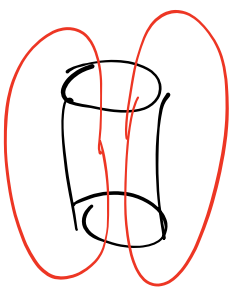
Troviamo subito la simmetria!

$\Rightarrow$ quella della spira!

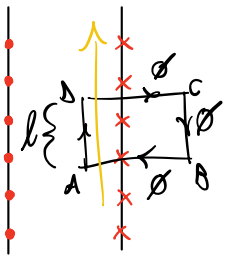
OSS. Consideriamo $h \to +\infty$ $\Rightarrow$ le linee di campo non escono dal solenoide



Quello reale:



Consideriamo il flusso:



$$\Gamma_\gamma(\vec{B_0}) = \int_A^D \vec{B_0}\cdot d\vec{l} = B_0 \int_A^D dl = B_0 l$$

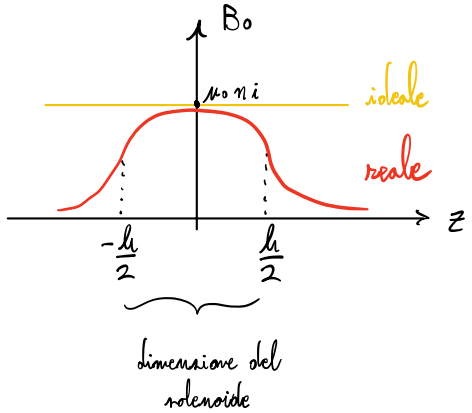
$$= \mu_0 i_C = \mu_0 i n l$$

$$B_0 = \mu_0 i n$$

n = densità di spire

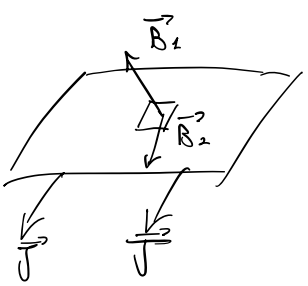
$$\Rightarrow \quad \boxed{\vec{B_0} = \mu_0 n i \vec{u_z}}$$

Consideriamo:

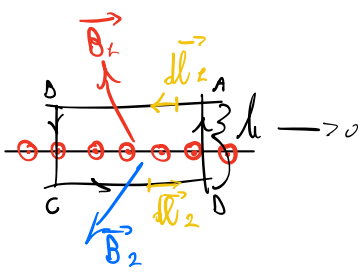


CONTINUITÁ DI $\vec{B_0}$

Considero un campo $\vec{B_0}$ che attraversa una superficie



superficie finita



$l \to 0$

Applico la circuitazione di Ampère

Non considero $\int_B^C$ e $\int_D^A$ perché per un γ molto piccolo la superficie è un piano ideale.

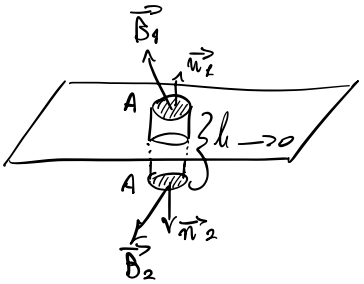
$$\Gamma_\gamma(\vec{B}_0) \cong \int_A^B \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \int_C^D \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = \int_A^B \underbrace{\vec{B}_1 \cdot \vec{u}_{t_1}}_{B_{1//}} dl + \int_C^D \underbrace{\vec{B}_2 \cdot \vec{u}_{t_2}}_{\vec{B}_2 \cdot (-\vec{u}_{t_1})} dl = B_{//1} \int_A^B dl - B_{//2} \int_C^D dl$$

$= \mu_0 i_C$

$$\Rightarrow B_{//1}\, l - B_{//2}\, l = \mu_0 J\, l \quad \Rightarrow \quad \boxed{B_{1//} - B_{2//} = \mu_0 J} \qquad \left(|B_{1//}| = |B_{2//}| = \frac{\mu_0 J}{2} \right)$$

$\vec{B}_0$ non è conservativo!

Consideriamo ora il flusso di $\vec{B}_0$:



$$\Phi_S(\vec{B}_0) = 0$$

$$\Phi_S(\vec{B}_0) = \int_S \underbrace{\vec{B}_1 \cdot \vec{n}_1}_{B_{1\perp}} dS + \int_S \underbrace{\vec{B}_2 \cdot \vec{n}_2}_{-B_{2\perp}} dS \cong B_{1\perp} \int_S dS - B_{2\perp} \int_S dS = (B_{1\perp} - B_{2\perp})\, A = 0$$

Considerando la superficie come un piano ideale

$$\Rightarrow \quad \boxed{B_{1\perp} = B_{2\perp}}$$

tutto il flusso che entra esce (pensa ad un solenoide reale!)

PER FISSARE LE IDEE

$$\begin{cases} \operatorname{div}(\vec{E}_0) = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \text{le } \underline{\text{sorgenti}} \text{ di campo } \vec{E} \text{ sono le } \underline{\text{cariche}} \\ \operatorname{rot}(\vec{E}_0) = 0 \Rightarrow \vec{E} \text{ è } \underline{\text{sempre conservativo}} \end{cases}$$

unisco le 2 equazioni

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \text{Equazione di Poisson}$$

ε_0

DISS A SALVINI !!! (ascolta registrazione)

$$\begin{cases} \operatorname{div}(\vec{B}_0) = 0 \quad \Rightarrow \vec{B}_0 \text{ è solenoidale} \\ \operatorname{rot}(\vec{B}_0) = \mu_0 \vec{J} \quad \Rightarrow \vec{B}_0 \text{ non è conservativo e le sorgenti di campo sono le correnti} \end{cases}$$

↓

non posso fare lo stesso!

Se $\vec{B}_0 = -\vec{\nabla}\varphi$

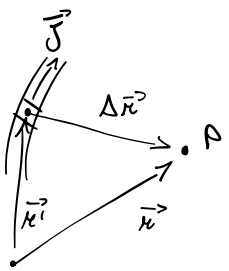
$\Rightarrow \vec{\nabla} \times (\vec{B}_0) = \vec{\nabla} \times (-\vec{\nabla}\varphi) = 0$ (poiché $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \cdot f) = 0 \quad \forall f$)

↓

Non c'è un equivalente all'equazione di Poisson per $\vec{B}_0$

Consideriamo:

$$\vec{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times \Delta\vec{r}}{\Delta r^3} d\tau'$$



$$\Delta\vec{r} = \vec{r} - \vec{r}' = (x - x')\vec{u}_x + (y - y')\vec{u}_y + (z - z')\vec{u}_z$$

Matematicamente, si ottiene che $\vec{\nabla}\left(\frac{1}{\Delta r}\right) = -\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta r^3}$

$$\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{\Delta r}\right) = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta r^3}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \vec{J}(\vec{r}') \vec{\nabla}\left(\frac{1}{\Delta r}\right) d\tau' \quad \text{a cosa mi serve?}$$

$$\vec{\nabla} \times (f\vec{v}) = \vec{\nabla} f \times \vec{v} + f(\vec{\nabla} \times \vec{v}) = -\vec{v} \times \vec{\nabla} f + f(\vec{\nabla} \times \vec{v}) \quad \text{(si vede con l'analisi)}$$

Poniamo $\vec{v} = \vec{J}$ e $f = \frac{1}{\Delta r}$

$$\Rightarrow \vec{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \left[\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{J}(\vec{r}')}{\Delta r} \right) - \frac{1}{\Delta r} \vec{\nabla} \times \vec{J}(\vec{r}') \right] d\tau' = \vec{\nabla} \times \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{\Delta r} d\tau' \right]$$

$=0$

$\vec{\nabla}$ —> derivo su (x, y, z)

$\vec{J}(\vec{r}')$ —> variabili (x', y', z')

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{\Delta r} d\tau'$$

Potenziale vettore

$$\vec{B}_0 = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \text{rot}(\vec{A})$$

- $\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$
- $\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{J} \Rightarrow \nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$

$\nabla^2 = \text{div}(\vec{\nabla} f)$

Applico la IV equazione di Maxwell:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}_0 = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\begin{bmatrix} \nabla^2 A_x \\ \nabla^2 A_y \\ \nabla^2 A_z \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Laplaciano delle componenti

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}_0 = \mu_0 \vec{J} \longrightarrow \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J} \Rightarrow \boxed{\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}}$$

Equazione di Poisson per $\vec{B}_0$

($\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ per Gauge di Coulomb (vedi sotto))

OSS. $$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\tau'} \frac{\rho(\vec{r}')}{\Delta r} d\tau'$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{\Delta r} d\tau'$$

OSS.

$V' = V + c$ $\Rightarrow$ Il potenziale è definito a meno di una costante $\left(\vec{E}_0 = -\vec{\nabla} V' = -\vec{\nabla} V\right)$

Funziona anche per $\vec{A}$?

$$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} f \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{\nabla} f) = \vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B}_0$$

($\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) = 0$)

Qualsiasi potenziale vettore che differisca per il gradiente di una funzione scalare restituisce lo stesso $\vec{B}$

Partendo da $\vec{A}$, trovo $\vec{A}'$ t.c. $\operatorname{div}(\vec{A}') = 0$

$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} f$

$\operatorname{div}(\vec{A}') = \operatorname{div}(\vec{A}) + \operatorname{div}(\vec{\nabla} f) = \operatorname{div} \vec{A} + \nabla^2 f = 0$

$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f = \nabla^2 f \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 f = - \operatorname{div} \vec{A}$

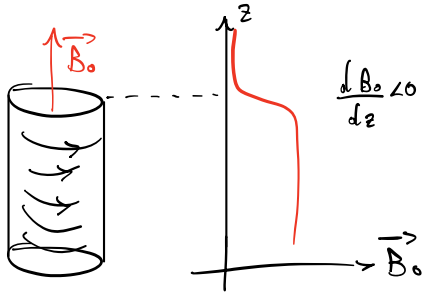
Dunque: se parto da un $\vec{A}$ t.c. $\operatorname{div}(\vec{A}) \neq 0$, mi basta trovare un $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} f$ t.c. $\nabla^2 f = - \operatorname{div}(\vec{A})$, in questo modo $\operatorname{div}(\vec{A}') = 0$

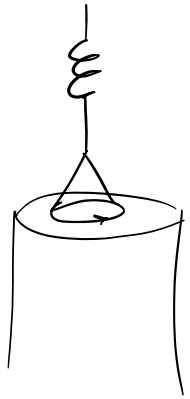
Abbiamo $\vec{A}'$ t.c. $\operatorname{rot}(\vec{A}') = \operatorname{rot}(\vec{A}) = \vec{B}_0$ e $\operatorname{div}(\vec{A}') = 0$

} Trasformazioni di Gauge

$\operatorname{div}(\vec{A}) = 0$ Gauge di Coulomb $\Rightarrow$ Vale solo per lei $\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$

$\vec{B}$ NELLA MATERIA



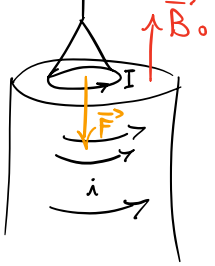


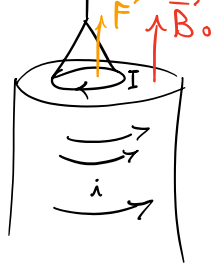
Immergo una spira nel solenoide

I



II





$\vec{m} = I \pi r^2 \vec{u}_z$

$\Rightarrow \vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{m} \cdot \vec{B}_0) = \vec{\nabla}(m_z B_0) = \frac{\partial}{\partial z}(m_z B_0)\vec{u}_z = m_z \underbrace{\frac{\partial B_0}{\partial z}}_{<0} \vec{u}_z$

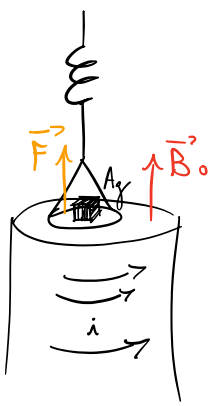
$\vec{m} \cdot \vec{B}_0 = m_z B_0$

$\Rightarrow \vec{F}$ è attrattiva se le 2 correnti hanno stesso verso

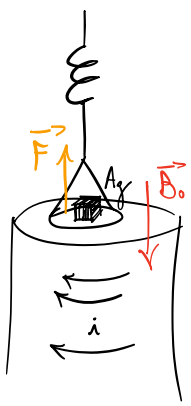
$\Rightarrow \vec{F}$ è repulsiva se le 2 correnti scorrono in verso opposto

OSS.

I



II



Si osserva che indipendentemente dal verso della corrente, la forza è sempre repulsiva

Cosa succede? In Ag si è instaurato un momento magnetico $\vec{m}$ antiparallelo al campo $\vec{B}$

Per i solidi non si usa $\vec{m}$ ⟶ si usa $\boxed{\vec{M} = \frac{\vec{m}}{\tau}}$ Vettore magnetizzazione

OSS. $\vec{M}$ è l'equivalente di $\vec{P} = n \langle \vec{p} \rangle$ vettore di polarizzazione

Materiali con questa proprietà $\Rightarrow$ diamagnetici

Materiali con proprietà opposta $\Rightarrow$ paramagnetici

Materiali con forza attrattiva non proporzionale al campo e che, una volta "spento" il campo, conservano una magnetizzazione residua } ferromagnetici